

GarudaEats

Sistem Pemesanan Kantin Kampus Digital

README Pengumpulan

Tugas Individu 1 Pemrograman Berorientasi Objek 2026

Disusun oleh: Raffata Izacky Yuargya Aletama

NIM: 102042500123

Kelas: BBK1JAB3

Daftar Isi

1	Identitas Diri	1
2	Deskripsi Sistem	1
3	Diagram Kelas	1
4	Penjelasan Implementasi	1
4.1	MenuItem	1
4.2	Customer	2
4.3	Order	2
4.4	Kantin	2
5	Skenario Demo di Main.java	2
6	Refleksi	2

1 Identitas Diri

Nama lengkap: Raffata Izacky Yuargya Aletama **NIM:** 102042500123 **Kelas:** BBK1JAB3 **Mata kuliah:** Pemrograman Berorientasi Objek **Dosen:** Belum dicantumkan pada instruksi tugas

2 Deskripsi Sistem

GarudaEats adalah prototipe sistem pemesanan kantin kampus berbasis console. Sistem ini mengelola menu makanan, minuman, dan snack; menyimpan data mahasiswa sebagai customer beserta saldo digital dan poin loyalitas; lalu memproses pesanan sesuai ketersediaan stok dan saldo customer.

Fitur utama GarudaEats adalah manajemen menu dengan kapasitas 50 item, pencarian menu tanpa membedakan huruf besar/kecil, filter kategori, order dengan kapasitas 10 item, top-up saldo, pembayaran, pengurangan stok hanya ketika pembayaran berhasil, pembatalan order, dan rekap operasional kantin. Implementasi fokus pada object/class, array object, constructor overloading, method, dan encapsulation sesuai scope tugas.

3 Diagram Kelas

```
Kantin    { namaKantin, daftarMenu: MenuItem[50], jumlahMenu, totalOrderSelesai }
Order     { orderId, customer: Customer, items: MenuItem[10], jumlahItem, status }
Customer  { nama, nim, saldo, poin }
MenuItem  { nama, harga, kategori, stok }

Kantin --> MenuItem[50] : mengelola menu
Kantin --> Order         : membuat / menyelesaikan
Order   --> Customer     : pemilik order
Order   --> MenuItem[10] : item yang dipesan
```

Hubungan utama pada sistem adalah Kantin menyimpan array MenuItem dan membuat objek Order. Setiap Order dimiliki oleh satu Customer serta menyimpan array MenuItem yang dipesan. Tidak digunakan inheritance, abstract class, atau interface karena tugas secara eksplisit meminta fokus pada konsep dasar PBO.

4 Penjelasan Implementasi

4.1 MenuItem

Class MenuItem merepresentasikan satu menu kantin dengan atribut private berupa nama, harga, kategori, dan stok. Dua konstruktor dipakai untuk mendemonstrasikan overloading: konstruktor pertama membuat menu dengan stok default nol, sedangkan konstruktor kedua menerima stok awal. Method kurangiStok() mengurangi satu unit dan mengembalikan nilai boolean agar pemanggil mengetahui apakah stok masih tersedia.

4.2 Customer

Class Customer menyimpan nama mahasiswa, NIM, saldo digital, dan poin loyalitas. Method `topUpSaldo()` menolak nominal nol atau negatif. Method `bayar()` hanya mengurangi saldo jika saldo mencukupi, sehingga order gagal tidak akan mengubah saldo customer. Poin hanya bertambah setelah pembayaran order berhasil.

4.3 Order

Class Order menyimpan identitas order, customer, array MenuItem berkapasitas 10, jumlah item, dan status. Status awal adalah MENUNGGU; setelah pembayaran sukses menjadi SELESAI; dan dapat menjadi DIBATALKAN apabila dibatalkan sebelum diproses. Item tidak dapat ditambahkan ketika order tidak lagi berstatus MENUNGGU atau ketika stok item habis.

4.4 Kantin

Class Kantin mengelola nama kantin, array menu berkapasitas 50, jumlah menu, dan counter order selesai. Class ini menyediakan method untuk menambah, menampilkan, mencari menu, membuat order, menyelesaikan order, dan mencetak rekap. Semua atribut pada empat class utama bersifat private agar perubahan data hanya dilakukan melalui method yang terkontrol.

5 Skenario Demo di Main.java

Program membuat kantin GarudaEats Tel-U dengan enam menu: dua makanan, dua minuman, dan dua snack. Dua customer dibuat menggunakan kedua variasi konstruktor. Raffata memiliki saldo awal Rp60.000, sedangkan Alvin dimulai dengan saldo nol lalu melakukan top-up Rp10.000.

Order pertama milik Raffata berisi Ayam Bakar Madu, Es Teh Manis, dan Keripik Singkong. Total Rp28.000 dapat dibayar sehingga order selesai, stok setiap item berkurang satu, dan Raffata memperoleh tiga poin. Order kedua milik Alvin memiliki total Rp28.000 tetapi gagal karena saldonya hanya Rp10.000; stok tidak berubah. Order ketiga dibatalkan sebelum diproses. Program mengakhiri demo dengan rekap kantin serta informasi akhir kedua customer.

6 Refleksi

Setelah mengerjakan GarudaEats, konsep yang paling saya pahami adalah encapsulation karena perubahan saldo, stok, dan status order harus dilakukan melalui method yang sesuai. Saya juga memahami manfaat constructor overloading untuk menyediakan cara pembuatan objek yang fleksibel tanpa mengorbankan konsistensi data. Array object membantu saya melihat bagaimana banyak objek dapat dikelola dalam satu class seperti Kantin dan Order. Bagian yang masih perlu terus dilatih adalah memastikan perubahan antarobjek, khususnya pembayaran dan stok, hanya terjadi pada urutan proses yang benar.